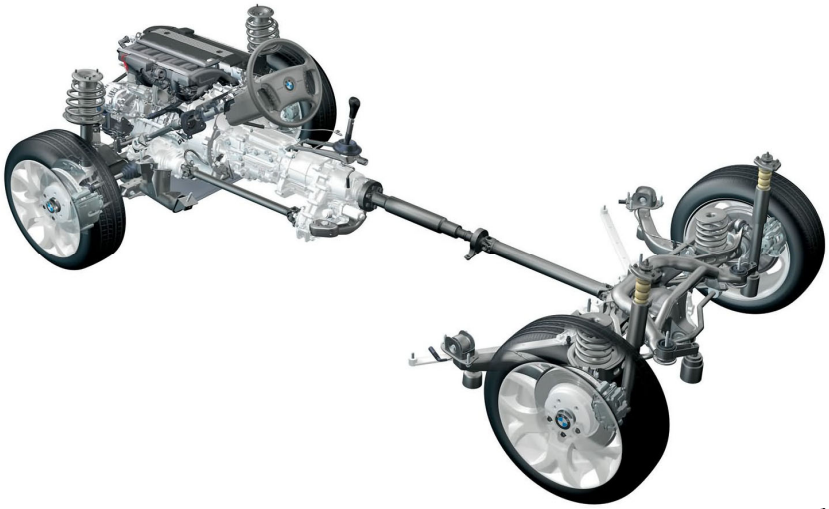
汽车构造2

四轮驱动

仇斌



本节重点掌握内容

- 四轮驱动的类型和区分方法
- 不同类型四驱系统的结构特点
- 经典四驱车型的传动系统结构

授课提纲

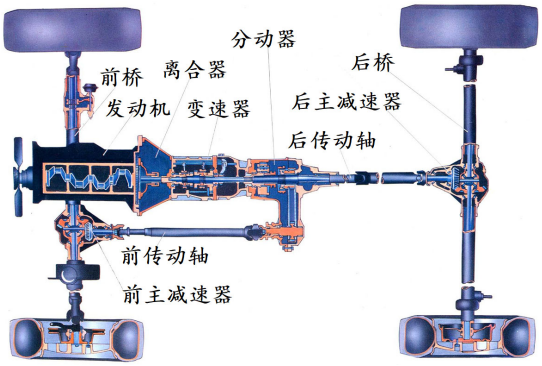
- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

授课提纲

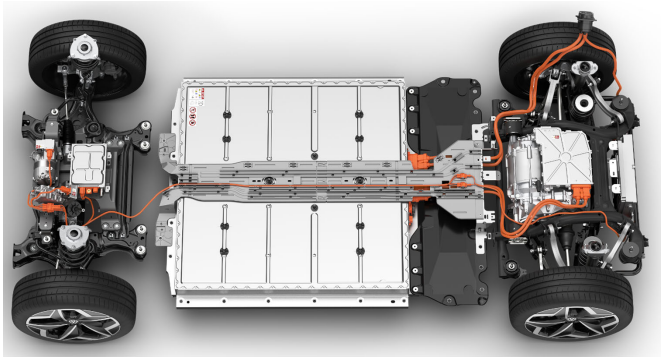
- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

1.1 四轮驱动定义

- 四驱驱动(四驱)是指能将驱动力同时传递到汽车四个车轮的传动系统，传统四驱需要在原有两驱传动系统的基础上增加一套动力分流装置（常布置在变速器之后）和一套“万向传动装置+最终传动装置+车轮传动装置”；但纯电动汽车的四驱是通过单独设置前、后电驱动系统来实现。



切诺基



大众ID.4X

1.2 四轮驱动发展历程

- 早期的四轮驱动主要应用在非道路车辆上，二战时美军的Willys-Overland吉普车的成功应用激发了人们对四轮驱动车型的兴趣，但该四驱系统（4WD）属于只适用于泥泞或雪地等场合，在铺装道路上仍然只能用两轮驱动，二战后四轮驱动的发展主要以开发能在铺装道路上行驶的四轮驱动方案（AWD）为主，而真正激发人们对四轮驱动热情的是上世纪80年代奥迪Quattro和日本斯巴鲁等四驱车型的成功，如今汽车市场上的四轮驱动车型呈现丰富多彩、百花齐放的繁荣景象。

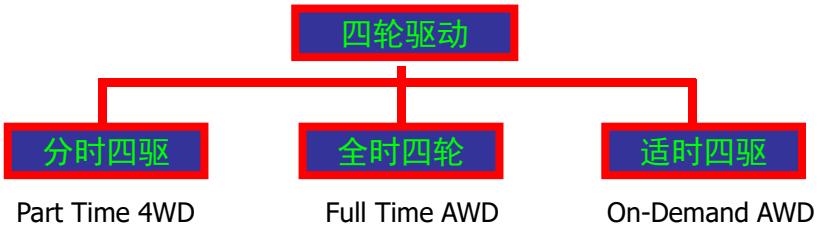




1.3 四轮驱动分类



极限越野



- 上述分类是基于动力分流的不同方式而给出的；
- 分时四驱（4WD）是专为越野设计的驱动系统，主要是为了满足在很差的道路条件下的通过性要求或追求极限越野性能的驾驶；
- 全时四驱（AWD）通常是一种公路四驱系统，主要侧重提高公路（铺装道路和混合路况）条件下的驾驶性和全天候性，而不是极限越野性；
- 适时四驱是一种只能够实现部分四驱功能的公路四驱系统，当前后轮之间几乎不存在转速差时，为两轮驱动状态，只有当前、后轮之间存在转速差时，才会自动切换到四轮驱动状态，结构相对简单，成本较低。

9

1.4 适合采用四驱的车型

思考：什么车型适合用四轮驱动？

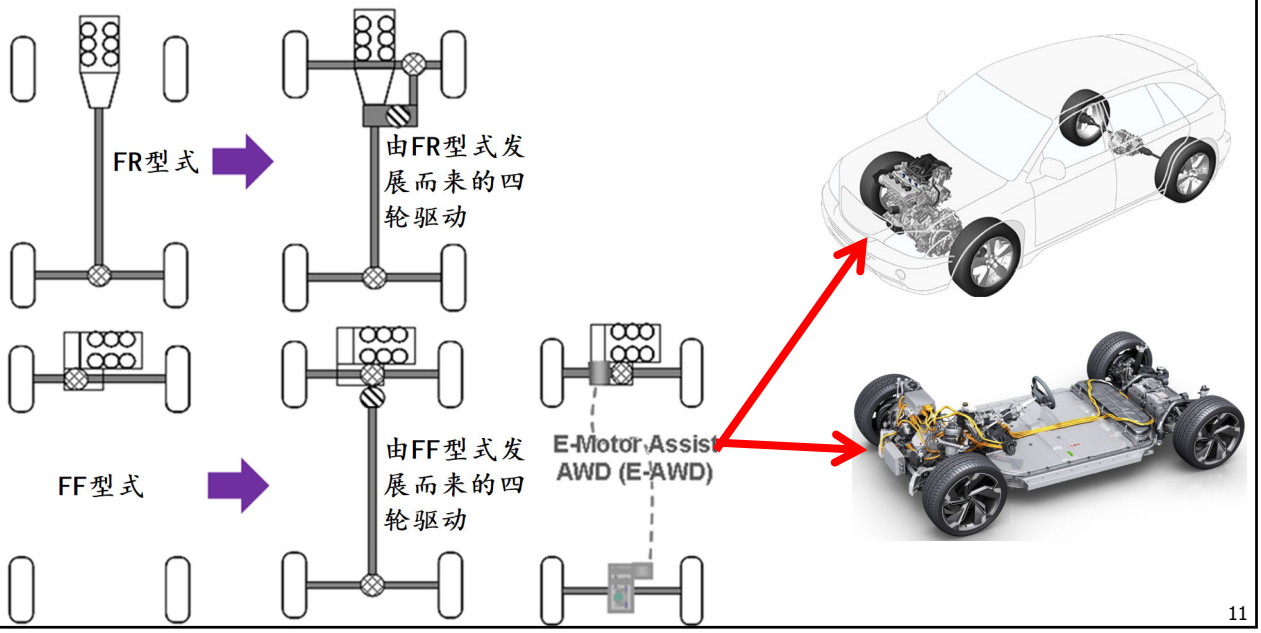
越野车
道路条件差，附着系数小。

高级轿车
自重大，F_f大；车速高，车体大，F_W大；发动机排量大，F_t大。

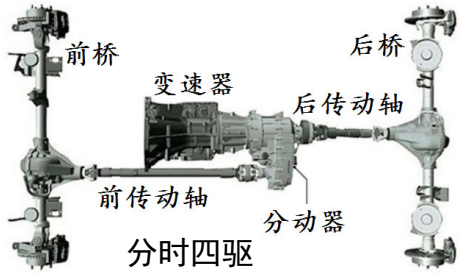
超级跑车
车速高，F_W大；发动机排量大， Ft大。

重型货车
自重大，F_f大，道路条件差，附着系数小。

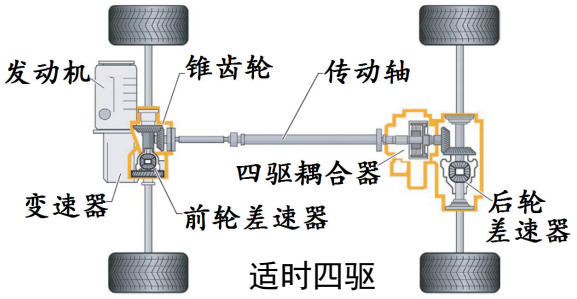
1.5 四轮驱动系统的主要型式



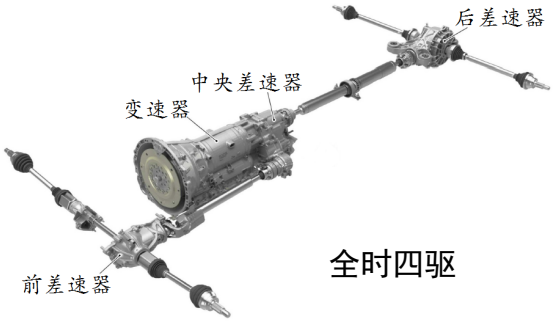
1.6 各类四驱系统代表车型



分时四驱



适时四驱

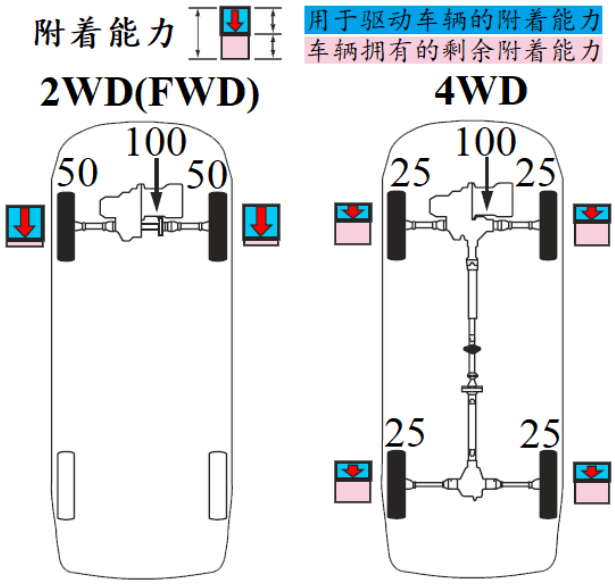


全时四驱

代表车型：

- 分时四驱：JEEP牧马人、长城哈弗H5、BJ212等
- 全时四驱：奔驰G500、奥迪Q7、路虎揽胜、丰田霸道、大切诺基等
- 适时四驱：大众途观、丰田RAV4、本田CRV、现代ix35、别克昂科雷等

1.7 优点和缺点（相对于2WD）



优点

- 更好的路面适应性，提高通过性和行驶安全性
- 更好的加速性能，适应大功率发动机
- 驱动力受轴荷分配的影响小
- 轮胎磨损均匀
- 适于牵引

缺点

- 结构复杂，质量增大，成本高
- 最高车速有所降低，油耗增加
- 噪声和振动大

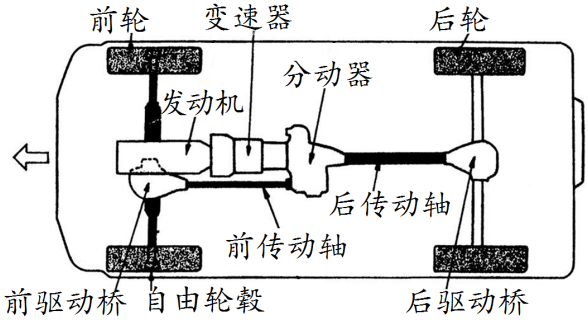
1.8 四轮驱动性能评价手段



授课提纲

- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

2.1 分时四轮基本构造（FR为原型转变而成）



- 主要由变速器、分动器、前传动轴、前驱动桥、后传动轴、后驱动桥等组成。

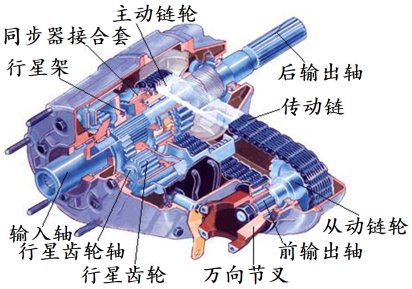


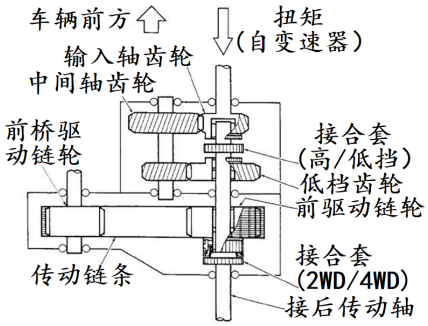
BJ 212



JEEP 牧马人

2.2 分动器





功用：将变速器输出的动力分流并分配到各驱动桥；
结构特点：

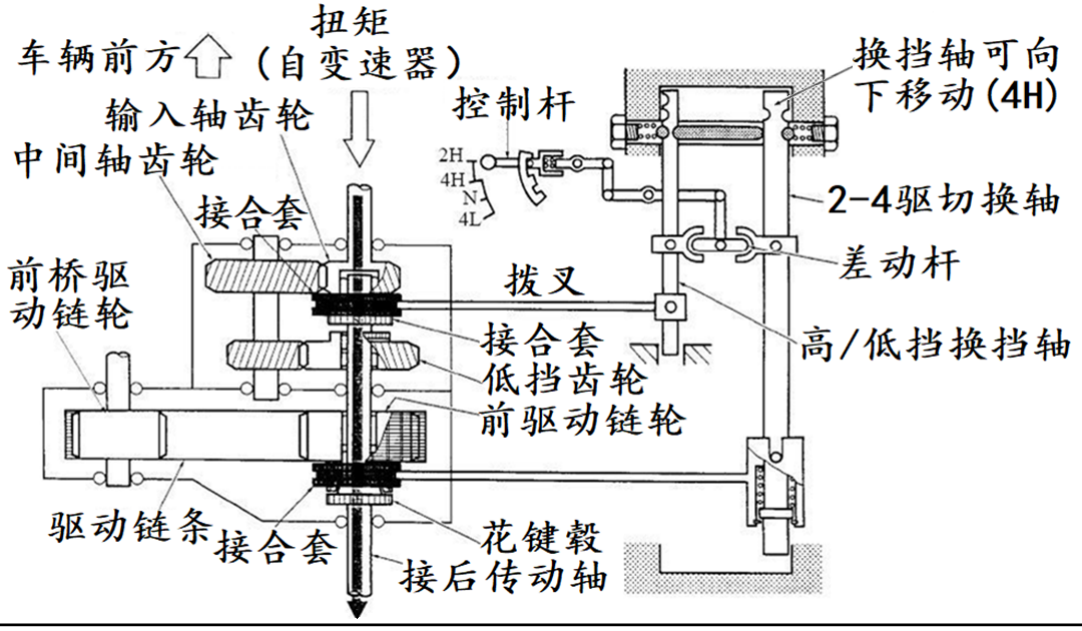
- 由一套齿轮传动机构（主要有普通齿轮式和行星齿轮式两种型式）和操纵机构组成，操纵方式有手动操纵和电控操纵两种；
- 可直接或通过万向传动装置与变速器输出轴相连；
- 分动器输出轴通过万向传动装置与各驱动桥相连；
- 通常有两个挡位（H和L），兼起副变速器作用；





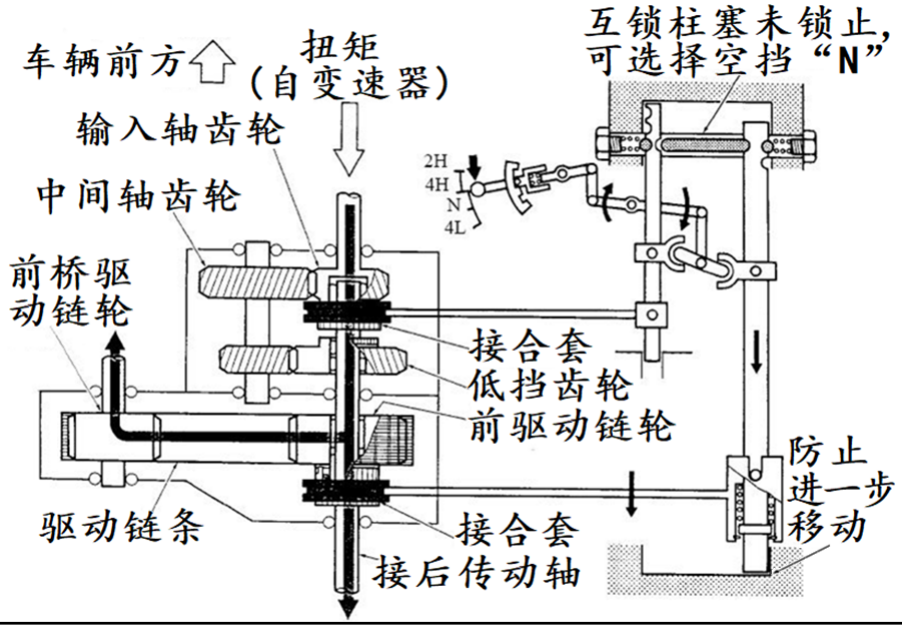
17

2.3 分时四驱的工作模式1－2H



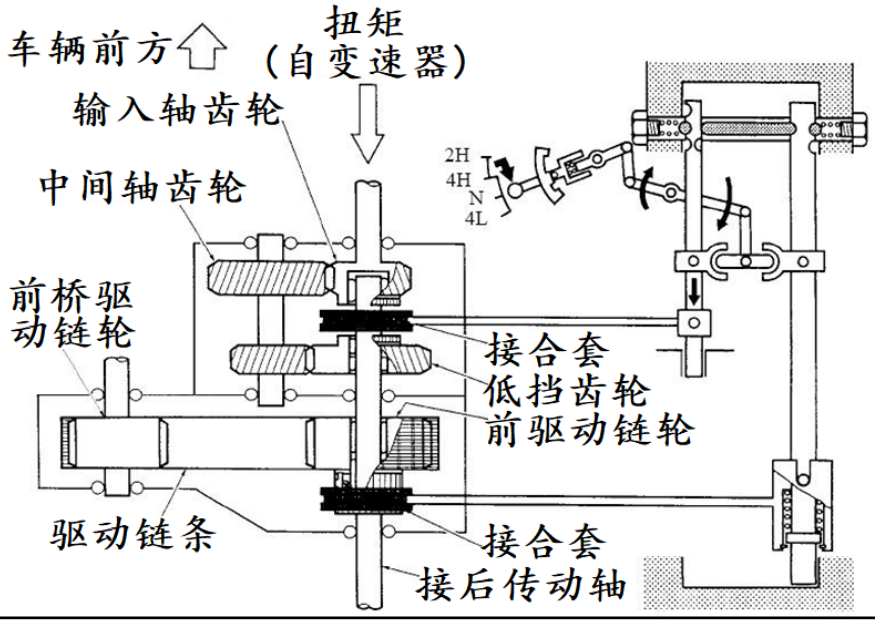
18

2.4 分时四驱的工作模式2－4H



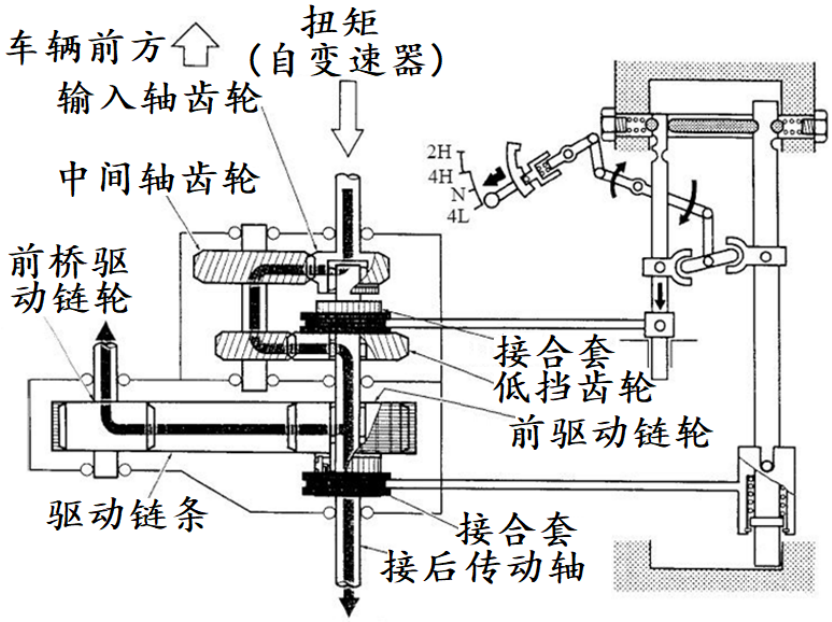
19

2.5 分时四驱的工作模式3－N



20

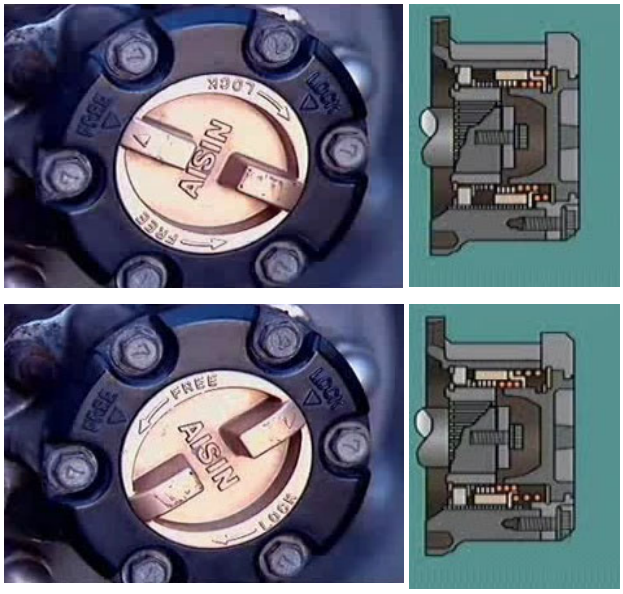
2.6 分时四驱的工作模式4－4L



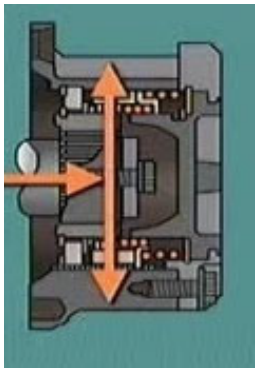
课堂讨论

- 上述“2H”、“4H”、“4L”模式应分别在什么情形下使用？
  - 在普通铺装路面上行驶时选择“2H”（2WD），而在冰雪、泥泞路面或部分车轮陷入泥坑空转等情况下则选择“4H”或“4L”（4WD）。
- 当处于“2H”模式时，与不参与驱动的车轮相联的传动装置是否也在运转？会带来什么影响？如何解决？
  - 是的！
  - 油耗增加、振动和噪声增大等
  - 设法切断不参与驱动的车轮与传动装置之间的联系

2.7 方案1—前桥轴端离合器

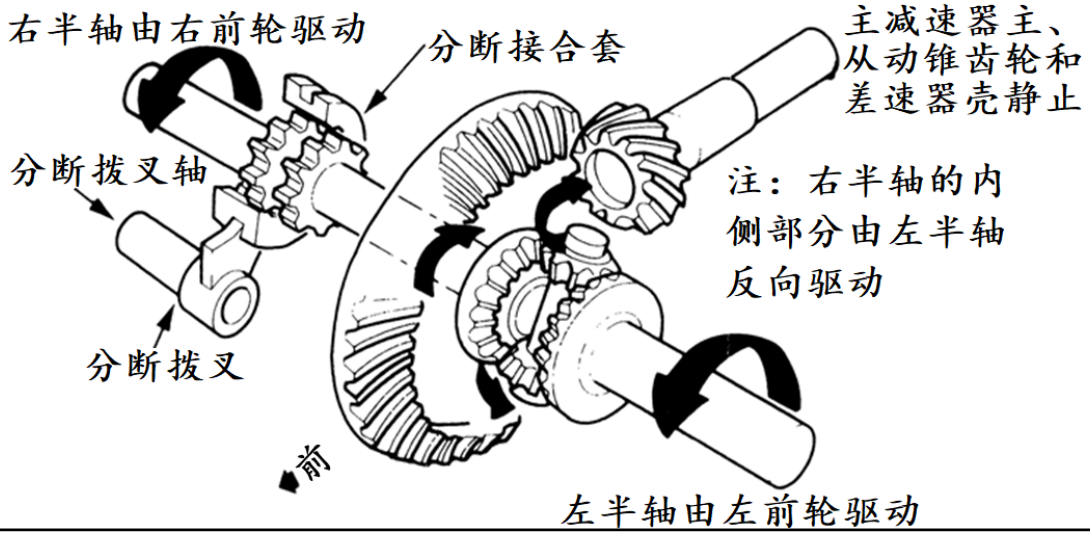


- 可有效减少2H模式下前桥传动系统的损耗和磨损，并降低噪声；
- 分为手动和自动两种型式。



2.8 方案2—切断半轴

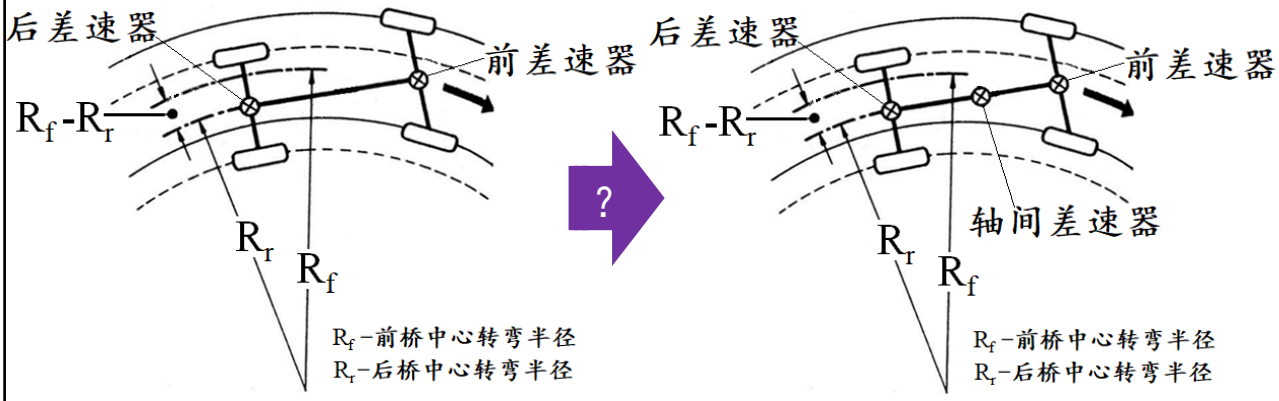
四轮驱动前右半轴断开系统
差速器在“2H”和“N”挡空转



课堂讨论

- 上述“2H”、“4H”、“4L”模式应分别在什么情形下使用？
- 当处于“2H”模式时，与非驱动轮相联的传动装置是否也在运转？会带来什么影响？如何解决？
- 当处于“4H”或“4L”模式时，如果行驶在铺装路面上会产生什么不利影响？
  - 当转弯行驶时，容易出现前轮滑移和后轮滑转情况，即容易出现“拖滑”现象，导致驾驶性变差、轮胎异常磨损和发动机功率损失增大。

2.9 分时四驱在铺装路面转弯行驶时的弊端



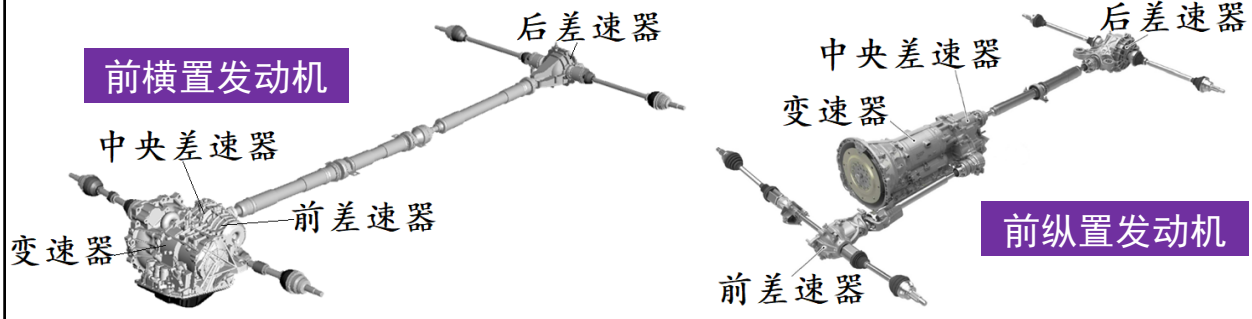
- 分时四轮驱动型式由于前、后桥通过分动器刚性连成一体，因而不可避免地存在“拖滑”现象
- 全时四轮驱动型式装有轴间差速器（中央差速器），从结构上消除了产生“拖滑”现象

授课提纲

- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

3.1 概述

- 全时四轮驱动的主要特点是在汽车前、后驱动桥之间设置中央差速器来吸收由于前后驱动轮因滚动半径不同或行驶距离不同而产生的转速差；

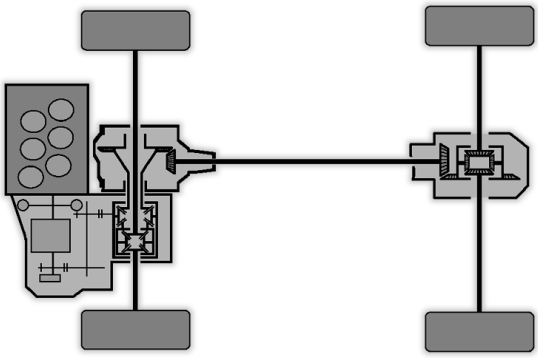


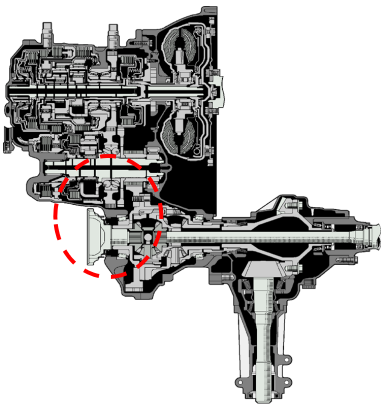
- 按照传动系统布置型式分为横置全时四驱和纵置全时四驱两种；
- 按照前后驱动桥之间的转矩分配方式不同可分为固定分配式和可变分配式两种。

3.2 固定分配式全时四轮驱动（横置发动机）

3.2.1 总体方案

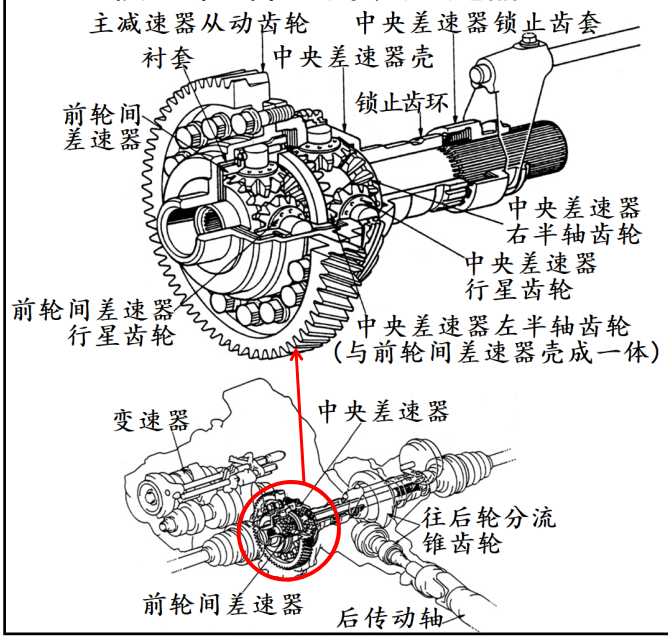
- 特点是通过中央差速器（普通锥齿轮差速器）将变速器输出的动力按照固定比例分配给前、后驱动桥，并且能在传递转矩的同时使前、后桥以不同转速旋转。

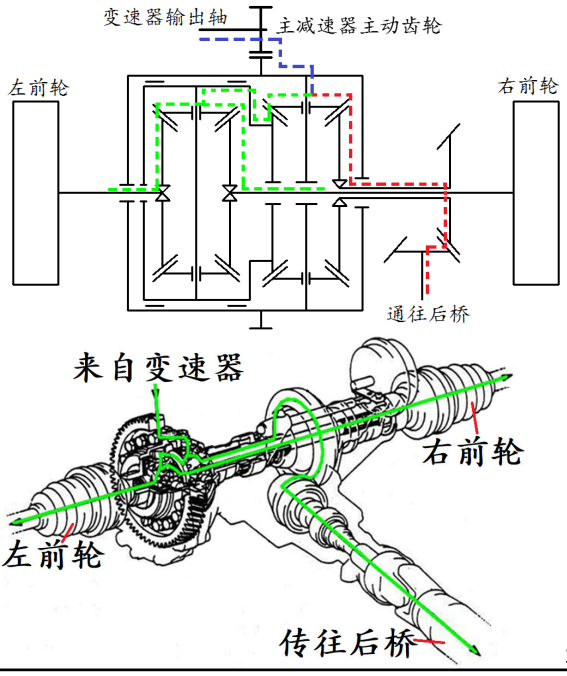




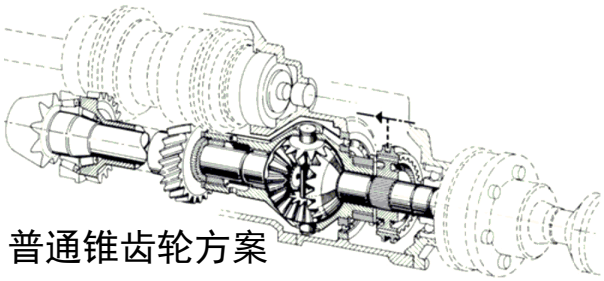
丰田汉兰达传动系统

3.2.2 横置锥齿轮式中央差速器

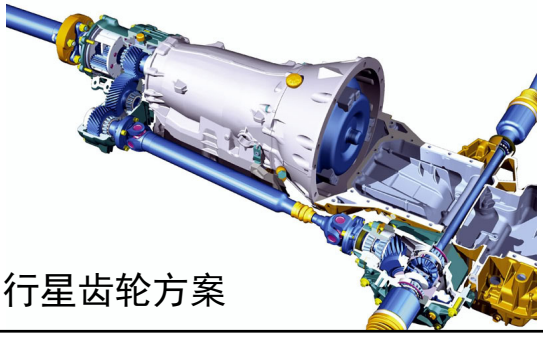




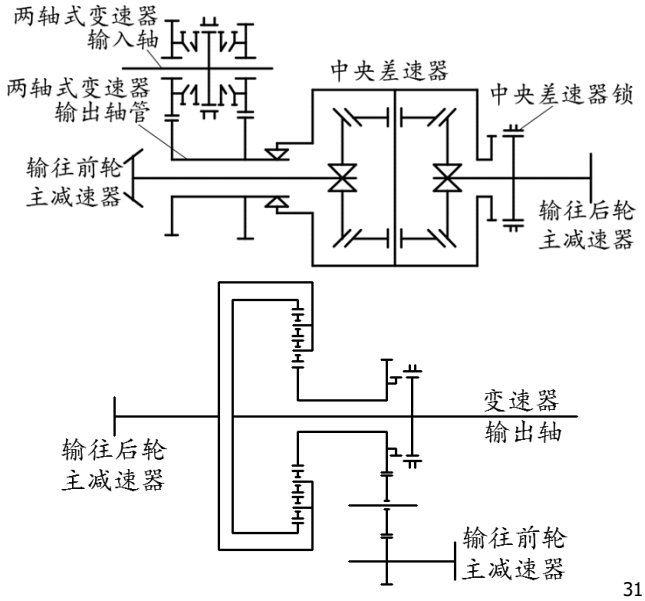
3.3 固定分配式全时四轮驱动（纵置发动机）



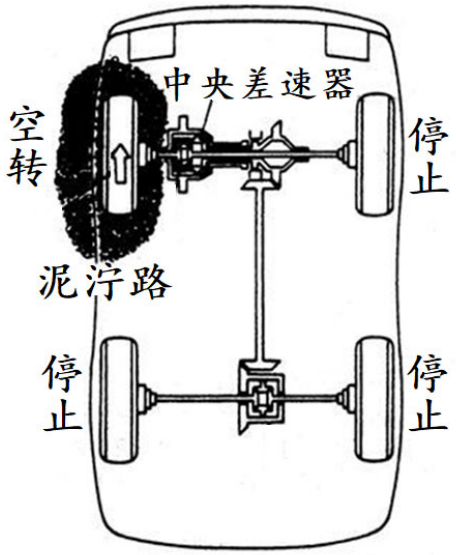
普通锥齿轮方案



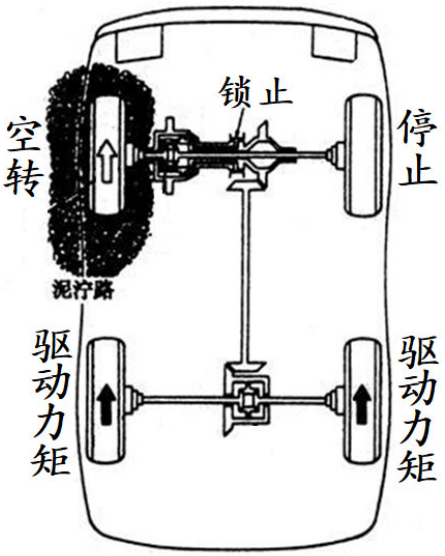
行星齿轮方案



3.4 中央差速器的差速锁使用



(a) 中央差速器在工作



(b) 中央差速器锁止

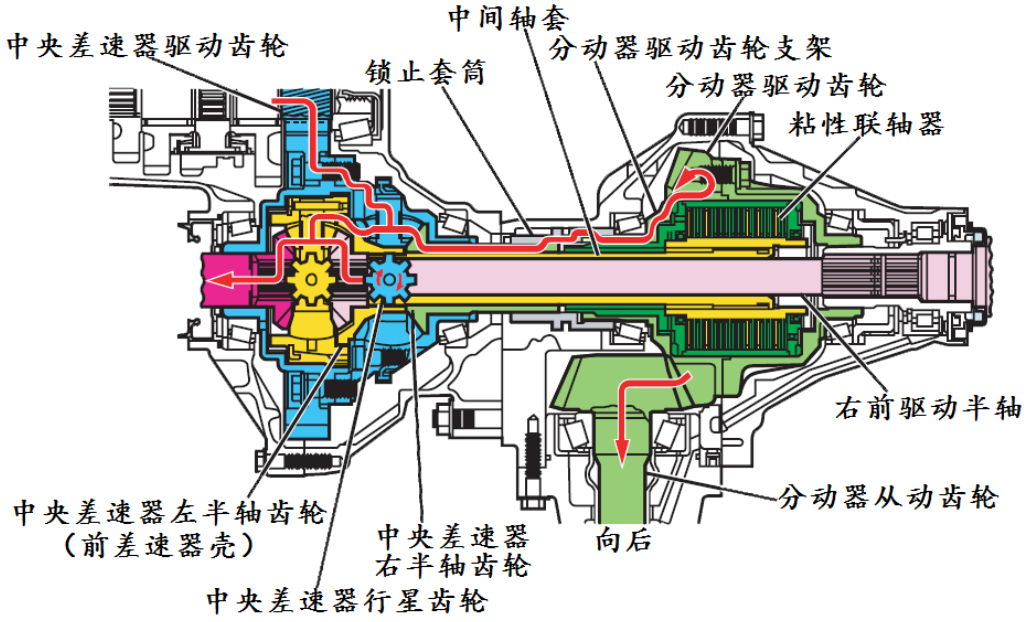
- 差速锁一般是机械强制锁止机构，当差速锁结合时，中央差速器处于锁止状态（失去差速作用），前后轮以同一转速旋转，其工作状态和可分时四轮驱动汽车的四轮驱动状态一样。

3.5 可变分配式全时四轮驱动

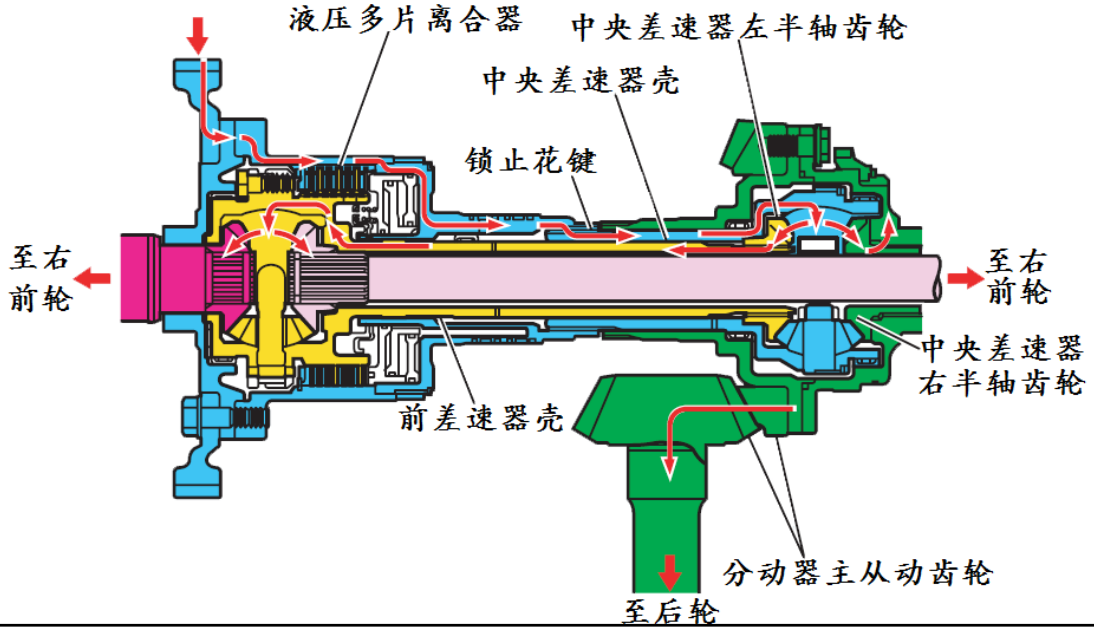
3.5.1 概述

- 前面讨论的固定分配式全时四驱方案所采用的中央普通差速器同样是“差速不差矩”，虽然可以通过差速锁临时将中央差速器锁止来提高通过性，但应对连续变化路况时不仅操作繁琐且时机掌握困难，因此不太实用，在此方面可变分配式全时四驱方案具有优势，它能根据路况动态调节前后轮的转矩分配；
- 常见的实施方案有以下几种：
  - 被动式限滑差速器（转矩敏感式、转速敏感式）
  - 主动式（电控液压、电磁、电机等）限滑差速器
  - 普通差速器结合电子差速锁
  - 电控多片离合器（本田SH-AWD）

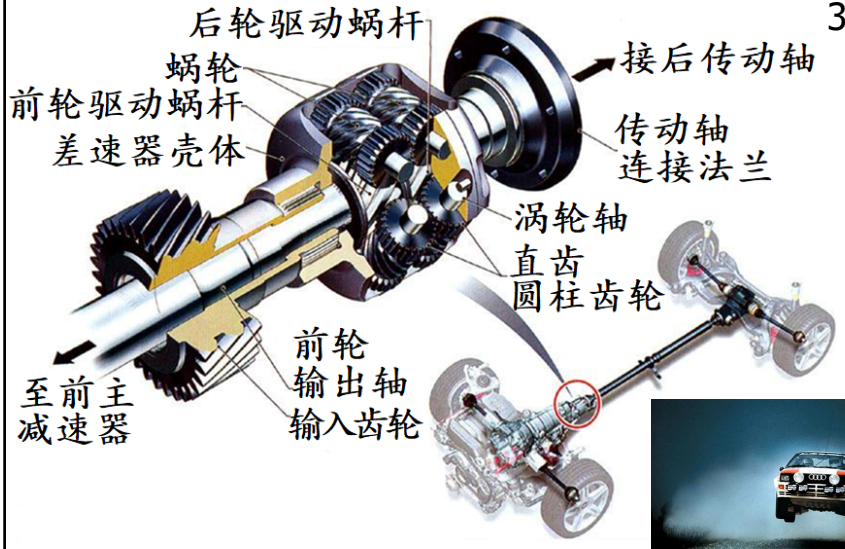
3.5.2 普通差速器结合粘性联轴器的方案



3.5.3 普通差速器结合多片离合器的方案



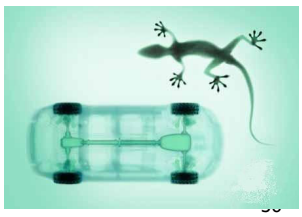
3.5.4 托森差速器式全时四轮驱动(以Audi Quattro为代表)



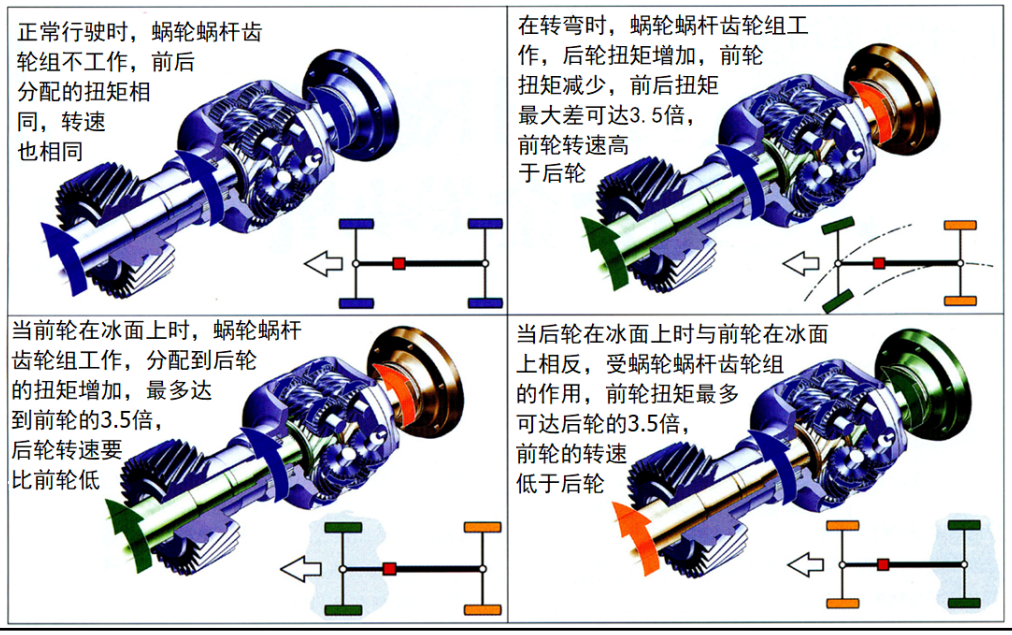
3.5.4.1 总体结构

- 通过纯机械方式实现前后桥间的转矩分配，不借助任何电子设备，响应迅速，可靠性和耐用性好；
- 既兼顾公路性能又兼顾通过性能的全时四驱；





3.5.4.2 托森差速器式全时四轮驱动的工作原理



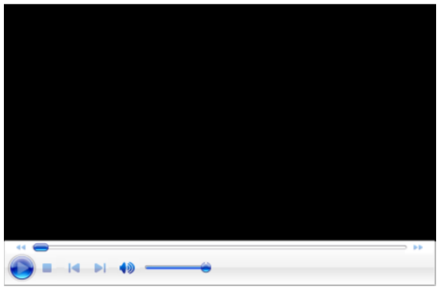
37

3.5.4.3 Audi Quattro的历代型谱

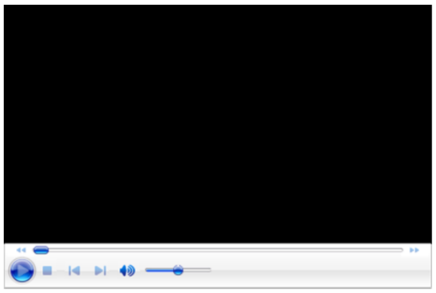
产品代别	中央差速器型式					
	普通	行星齿轮	T-1	T-2	T-3	冠齿
第一代（1980）	√(空心轴)	-	-	-	-	-
第二代（1986）	-	-	√	-	-	-
第三代（1988）	-	√（AT）	√（MT）	-	-	-
第四代（1994）	-	-	√(MT)	√(AT)	-	-
第五代（1997）	-	-	√(优化)	-	-	-
第六代（2005）	-	-	-	-	√	-
第七代（2010）	-	-	-	-	-	√

38

3.5.4.4 Audi Quattro 视频

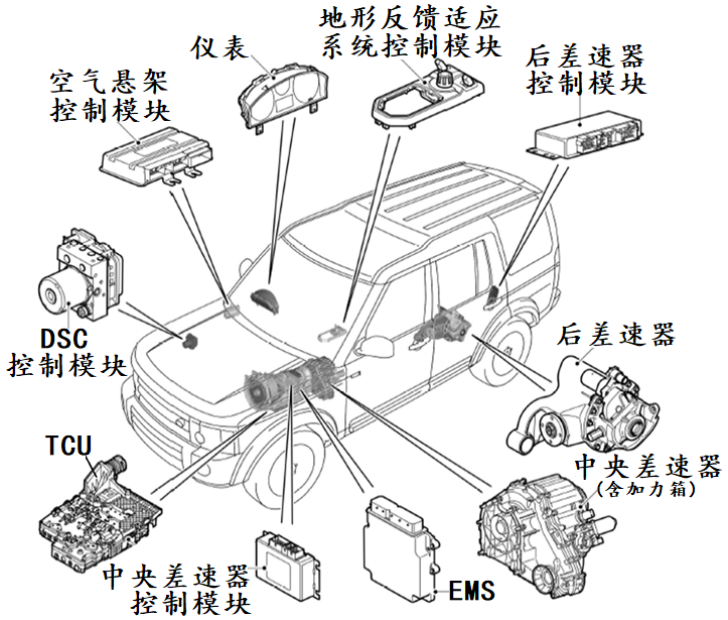


Audi A4 Quattro 1986 31s



Audi A6 Quattro 2005 49s

3.5.5 路虎揽胜的地形反馈适应系统



3.5.5.1 概述

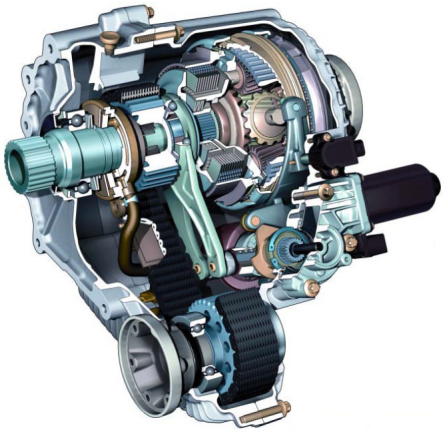
- 传统的越野驾驶需要驾驶员有丰富的越野驾驶经验，比如锁止差速器或关闭DSC。地形反馈适应系统帮助驾驶员选择电子系统，为适应不同的地形，只要驾驶员控制方向盘就可以了，没有多少越野驾驶经验的驾驶员也可以越野，因此说地形反馈适应系统是“一个在车内随时相伴的驾驶专家”。

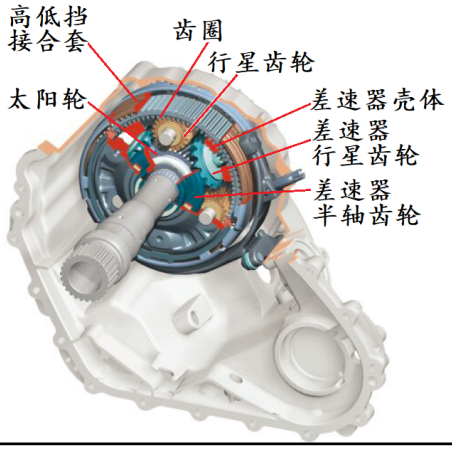
路虎ATPC介绍视频



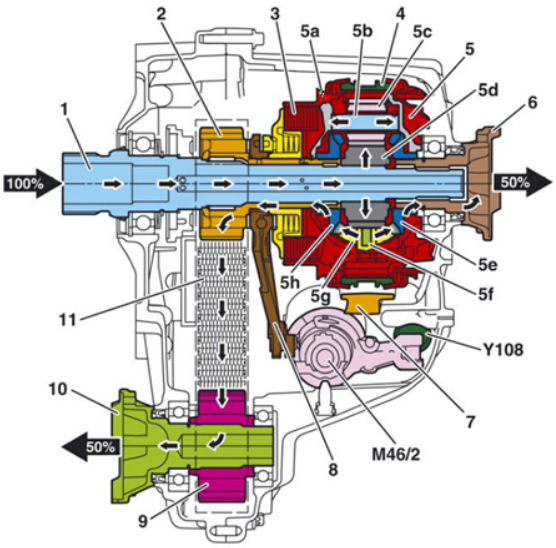
3.5.5.2 路虎揽胜的中央差速器设计方案

- 多片限滑锥齿轮式中央差速器；
- 中央差速器可实现高低挡切换（高挡行星齿轮锁定、低挡太阳轮驱动、齿圈锁定、行星架输出）；
- 挡位切换和摩擦片控制都由一个小电机通过执行机构来实现；





3.5.5.3 路虎揽胜的中央差速器结构特点



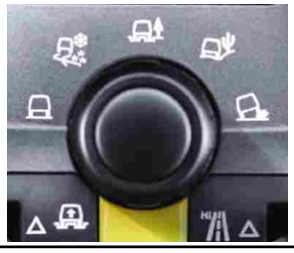
1-输入轴
2-前轮主动链轮
3-差速器锁止离合器
4-齿圈接合套
5-中央差速器
6-后传动轴突缘
7-高低挡拨叉
8-锁止离合器操纵叉
9-前轮从动链轮
10-前传动轴突缘
11-传动链

5-中央差速器
5a-差速器壳
5b-行星齿轮轴
5c-行星齿轮
5d-太阳轮
5e-后轮半轴齿轮
5f-差速器行星齿轮轴
5g-差速器行星齿轮
5h-前轮半轴齿轮
Y108-高低挡电磁阀
M46/2-电机操纵机构

3.5.5.4 不同地形面临的挑战

路面状况	面临的挑战	要如何处理
草地或雪地路况	非常滑, 轮胎容易空轉转	变速器换到高挡位；轻踩油门；锁定中央差速器
泥泞且凹陷沟槽路面	轮胎打滑；轮胎循跡力降低；而且无法轻易辨别轮胎的方向	加力箱切换到低挡；升高底盘；轻踩油门；锁定中央差速器；方向盘打直
沙土路面	车子容易陷入沙里	加力箱设定在高挡；锁定中央差速器；采取积极的动力輸出；关闭DSC系统和ABS系统
岩石路面	必须有足够的底盘离地空间	低速行駛；随时注意车辆的底盘离地空间

地形选择开关

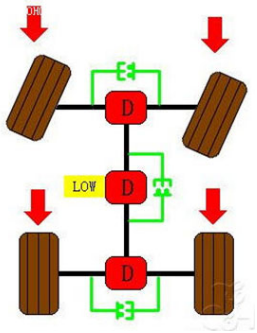


3.5.5.5 不同地形面临的挑战

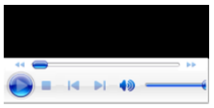
路面状况	地形反馈适应系统会如何帮助驾驶员					
	EMS	自动变速器	加力箱	中央差速器	ETC/DSC	空气悬挂
草地或雪地路面	更平缓增加的扭矩传递以避免车轮生打滑	以二挡(高挡注)或是以三挡 (低挡注)起步且提早升挡	高挡或低挡	增加预先负载接合	对于打滑现象有极高的敏感度	越野模式
泥泞且凹陷沟槽路面	渐进式的扭矩传输	适时变换挡位，以配合泥泞地驾驶状况	高挡或低挡	增加预先负载接合，且对于打滑现象有更积极的反应	对于打滑现象有极高的敏感度	越野模式
沙土路面	更积极的油门反应	在每个挡位会停留较久，并倾向更迅速地降挡	高挡或低挡	一般状况	会适当修正DSC系統，以降低对发动机輸出的干扰	越野模式
岩石路面	谨慎细微的扭矩传输，以便车速能够获得良好控制	以一挡起步， 延迟升挡	低挡	增加预先负载接合，且对于打滑现象有更积极的反应	对于打滑现象有极高的敏感度	越野模式

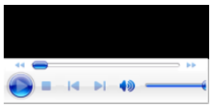
注：指加力箱

课堂讨论—奔驰G和Rubicon挑战单轮或双轮通过能力测试

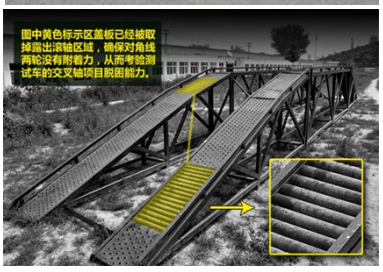


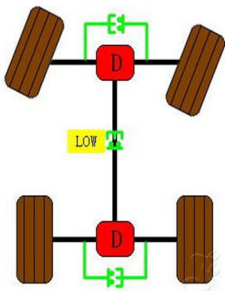
奔驰G级



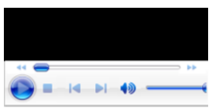








Rubicon



授课提纲

- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

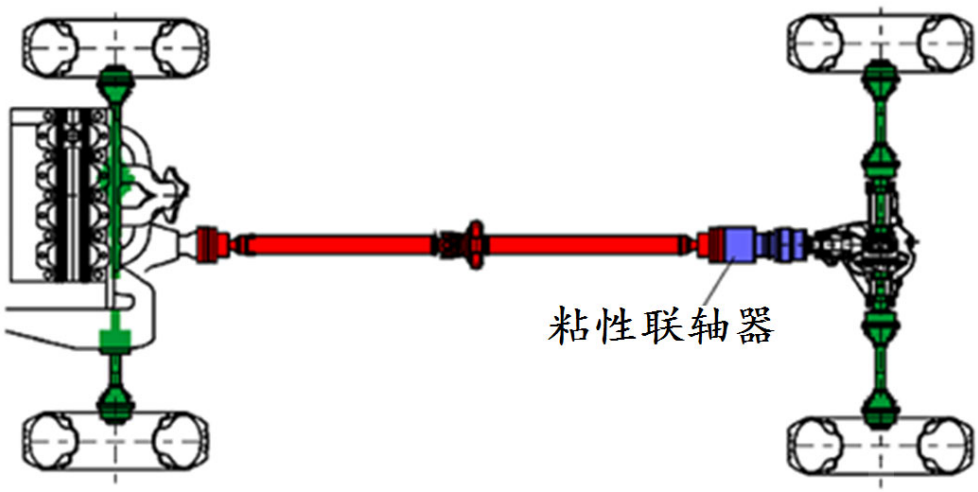
4.1 概述

在正常的路面，车辆一般会采用两轮驱动的方式。一旦遇到路面不良或驱动轮打滑，系统会立即将部分或全部发动机扭矩分配给其它两个车轮，自然切换到四轮驱动状态，切换过程不需要人为操纵。

适时四驱通常分被动和主动两种控制方式，其中被动控制方式主要采用粘性联轴器来实现传动，主动控制方式大多数通过电控液压多片离合器来实现传动，其中以采用瑞典翰德公司的Haldex最为典型。

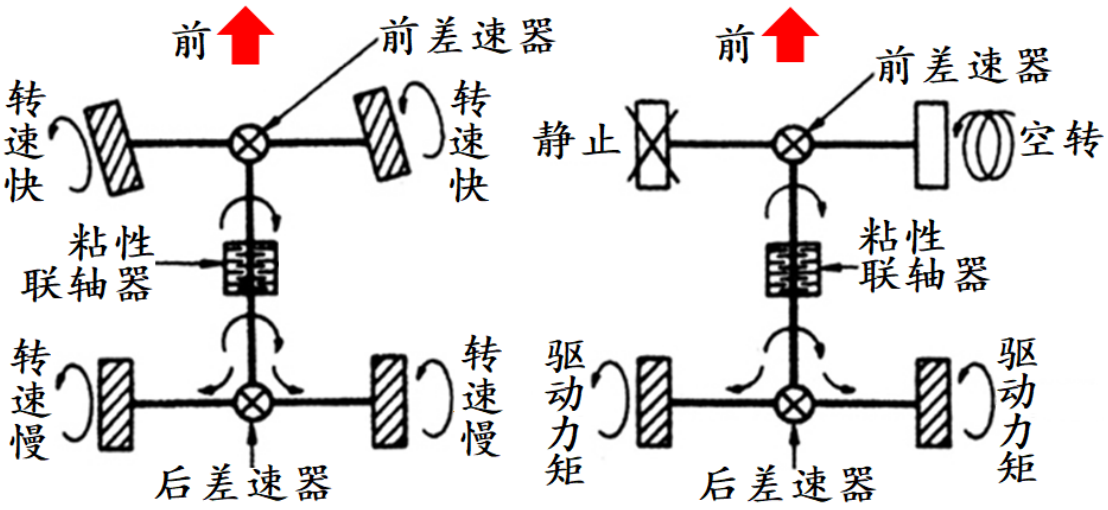
4.2 采用粘性联轴器的适时四驱

4.2.1 传动系统方案



- 在平直好路上直线行驶时，前后轮几乎不存在转速差，此时实际只有两轮驱动

4.2.2 适时四轮驱动的工作原理



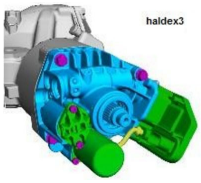
4.3 Haldex主动控制式适时四驱



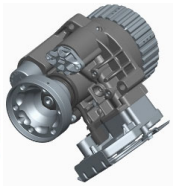
第1代1998



第2代2002



第3代2006



第4代2007

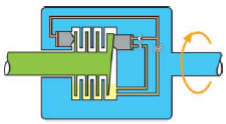


第5代2009

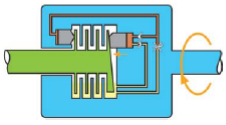
4.3.1 Haldex 概述

- 瑞典瀚德公司产品，98年推出至今已发展到5代；第1、2代采用液压差动泵，第3代采用液压差动泵和电动泵组合，第4、5代完全采用电动液压泵，响应速度明显提升；
- Haldex LSD为液压多片离合器式主动控制适时四驱装置，通常情况下发动机输出扭矩全部到前轴，这时与一辆FF前驱车一样；当前后轮的转速差达到一定幅度后，油压便大幅度增加，离合器啮合，动力输出到后轴，电脑控制扭矩通常50:50，在极限状态下也可实现0:100，也就是将所有扭矩传给后轮
- 大众公司的GOLF 4Motion、TT、途观和Volvo V40、S60R等车型上得到应用。

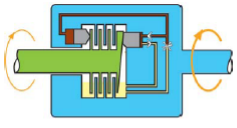
4.3.2 第1、2代Haldex 采用的液压差动泵工作原理



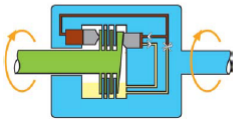
- 当出现车轮转速差，输入轴就会与往复运动活塞操纵辊一起绕着与盘形凸轮联接在一起的输出轴（该轴在以较低的转速转动）转动；



- 操纵辊将这个上、下运动传给往复运动活塞。于是该活塞就产生一个提升运动，并形成了油液体积流量的变化；

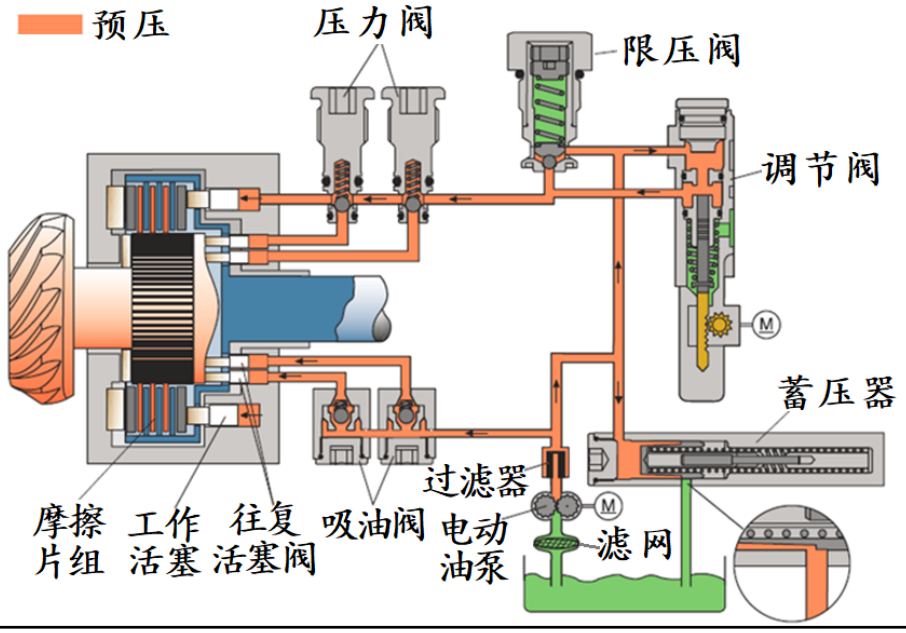


- 这个机油流经机油道被引至工作活塞，于是工作活塞就被这个机油压力顶着，工作活塞的操纵辊和摩擦片组的止推垫圈压向右边；



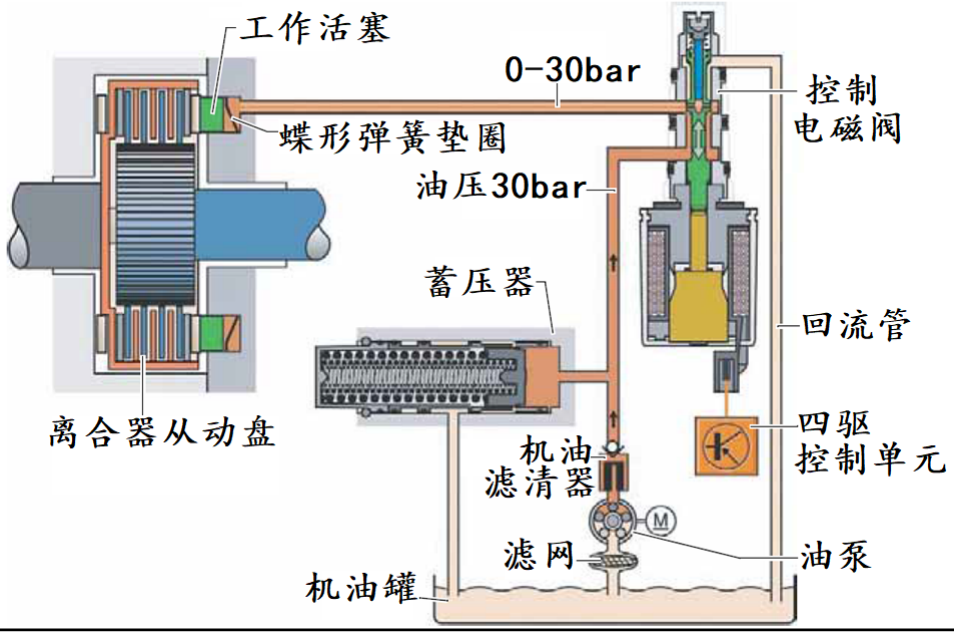
- 摩擦片组被压靠在一起。于是输入轴和输出轴就成一体了，这时就是四轮驱动状态，可以传递转矩了。

4.3.3 第3代Haldex（液压差动泵和电动液压泵组合）



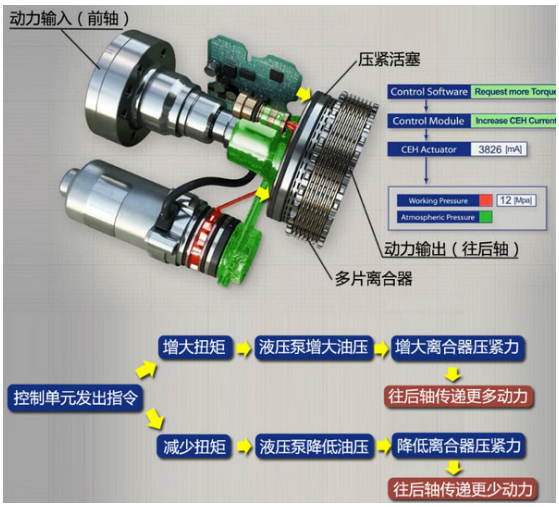
53

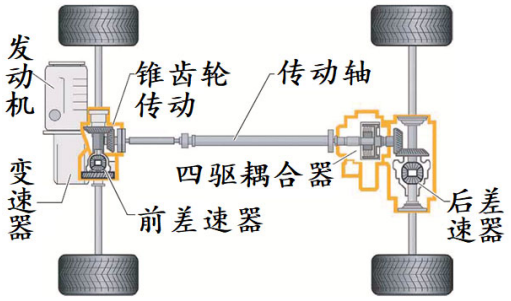
4.3.4 第4、5代Haldex（电动液压泵）



54

4.3.5 Haldex 适时四驱的优缺点





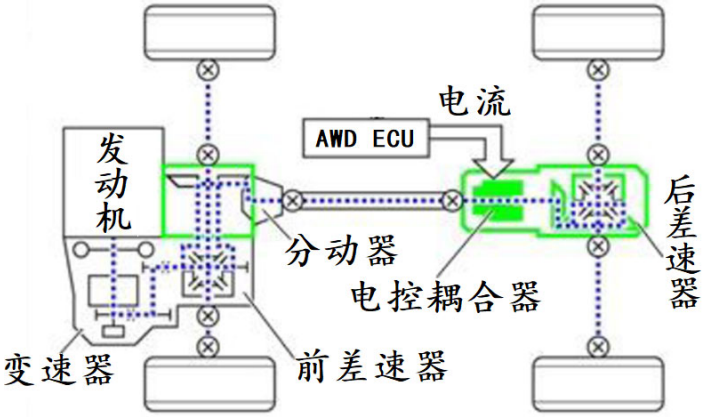


2017 Tiguan

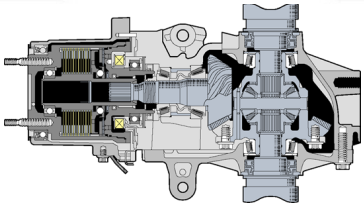
- 优点：与粘性联轴器相比，传递的扭矩可以根据行驶状况来调节；
- 缺点：易磨损，不适合极限越野的负荷。

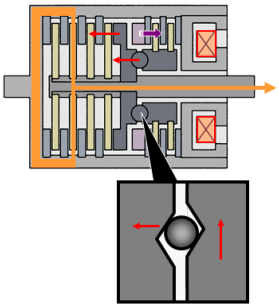
55

4.4 丰田汉兰达适时四驱方案





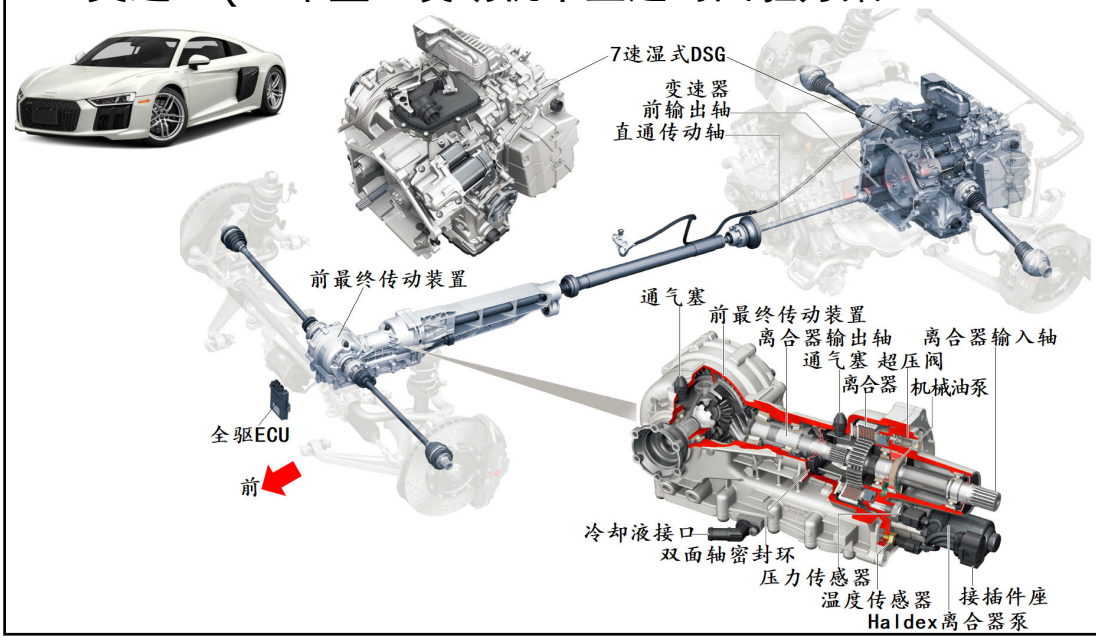




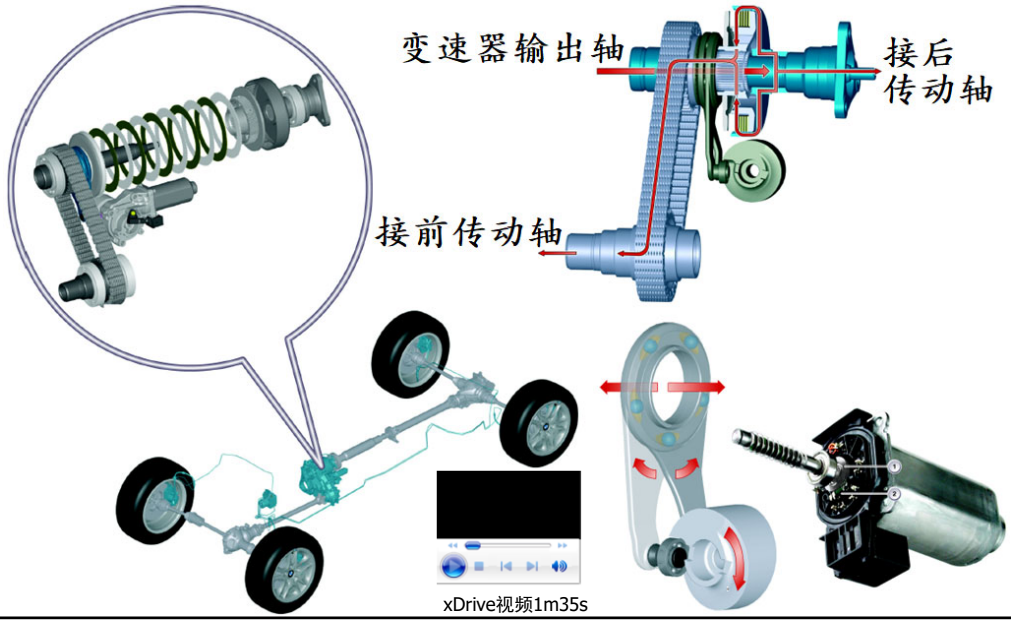
电磁控制线圈：
小电流

56

4.5 奥迪R8(4S车型）发动机中置适时四驱方案

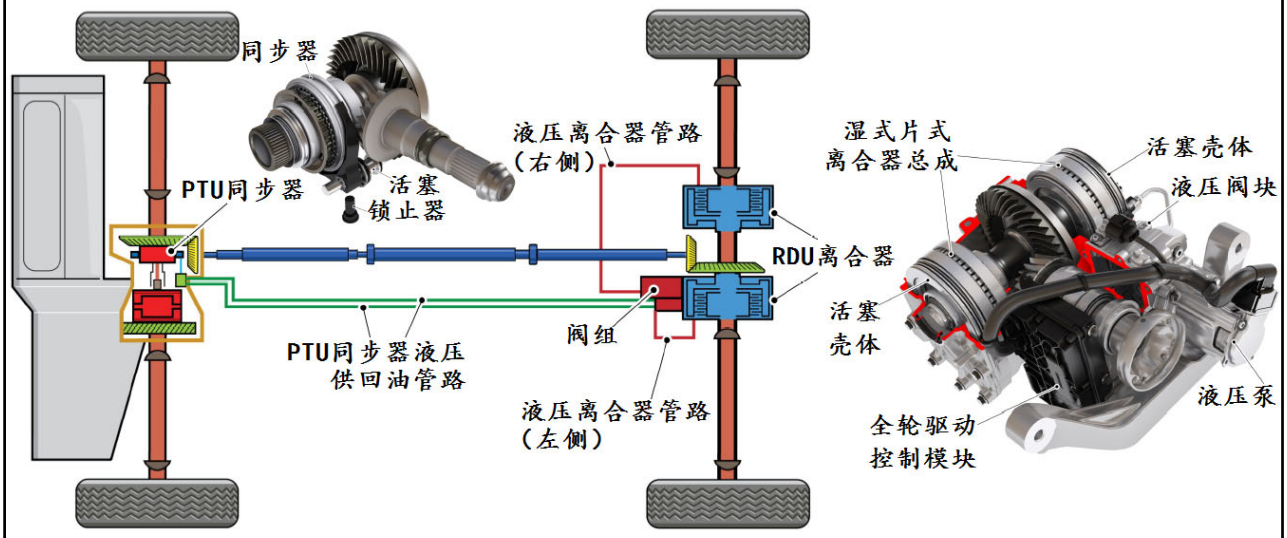


4.6 宝马xDrive四轮驱动技术



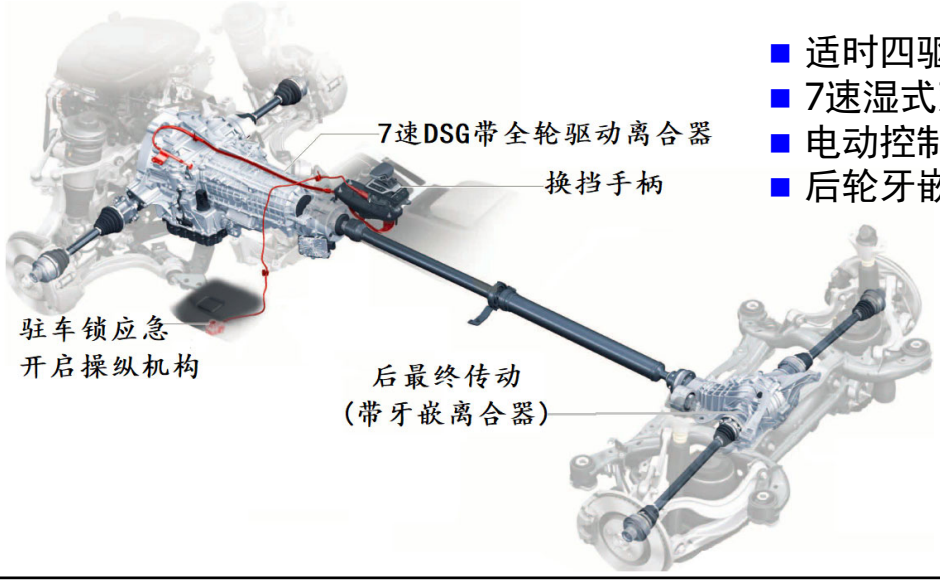
xDrive视频1m35s

4.7 路虎揽胜极光横置发动机四驱车型



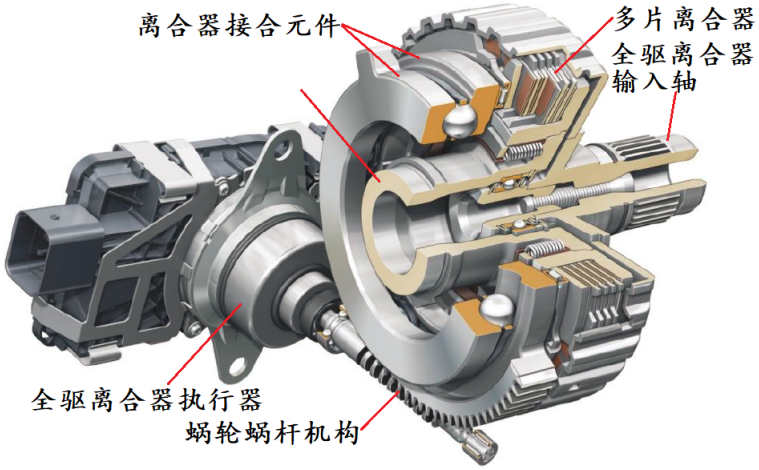
4.8 奥迪Q5L Quattro with Ultra-technology四驱方案

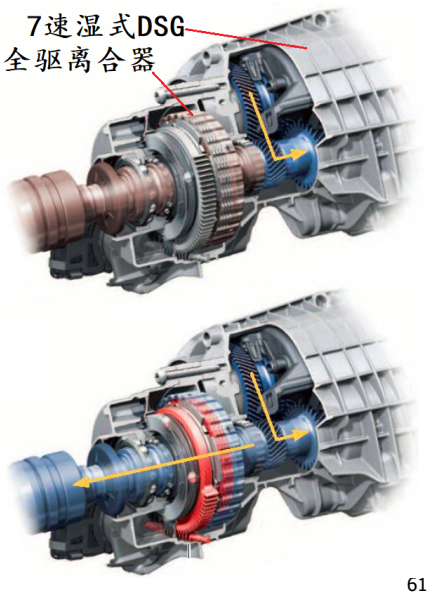
4.8.1 总体方案



- 适时四驱，无中央差速器
- 7速湿式双离合变速器
- 电动控制多片湿式离合器
- 后轮牙嵌离合器断开系统

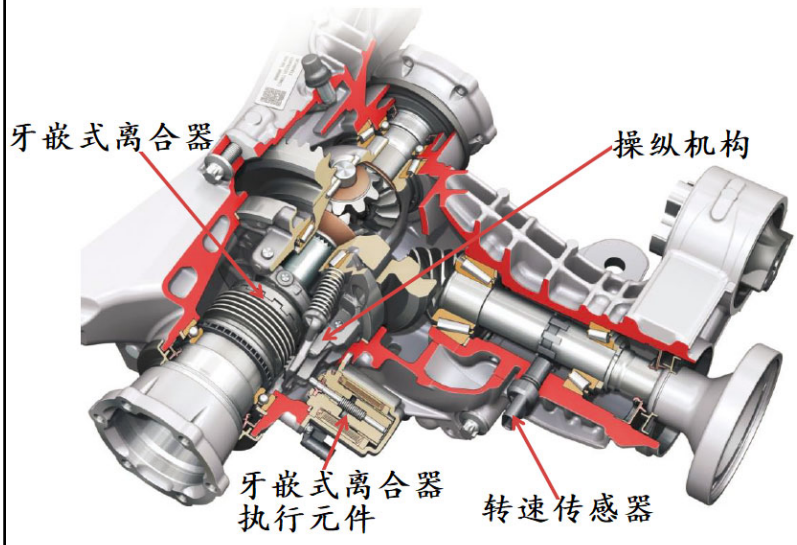
4.8.2 奥迪Ultra-Quattro 核心部件—全驱离合器

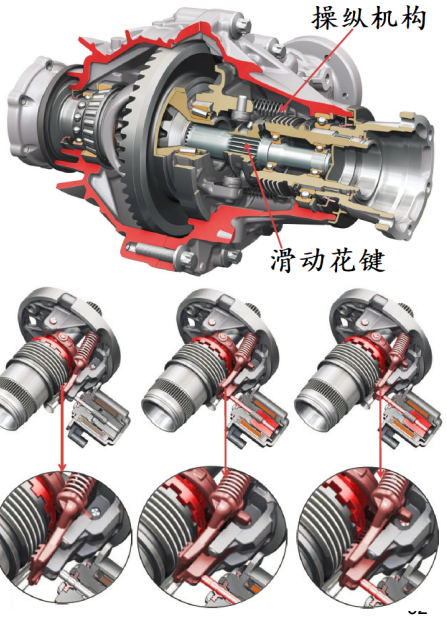




61

4.8.3 奥迪Ultra-Quattro 核心部件—后轮牙嵌式离合器





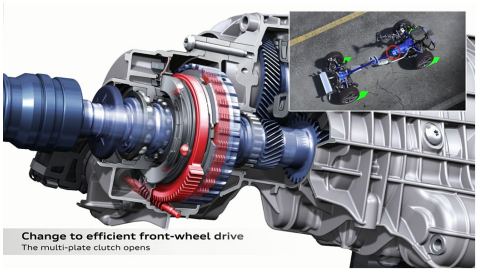
4.8.4奥迪Ultra-Quattro工作状态切换



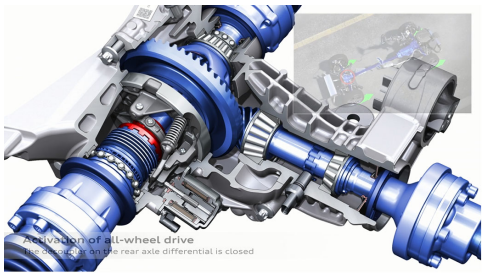
两驱—变速器后部离合器断开



两驱—右后轮离合器断开



四驱—变速器后部离合器结合



四驱—右后轮离合器结合

63

奥迪Ultra-Quattro四驱技术简介视频



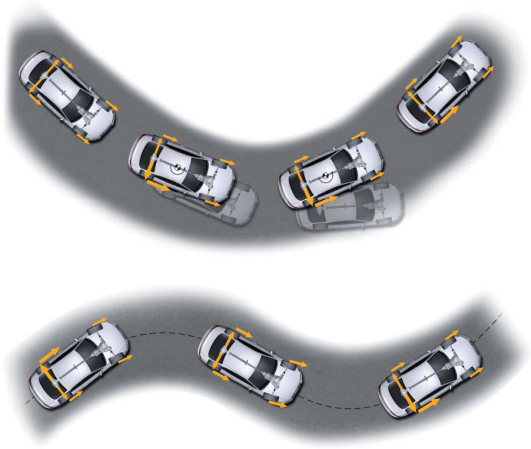
64

授课提纲

- 四轮驱动概述
- 分时四驱
- 全时四驱
- 适时四驱
- 四轮驱动转矩矢量技术

5.1 四轮驱动转矩矢量控制概念（Torque Vectoring）

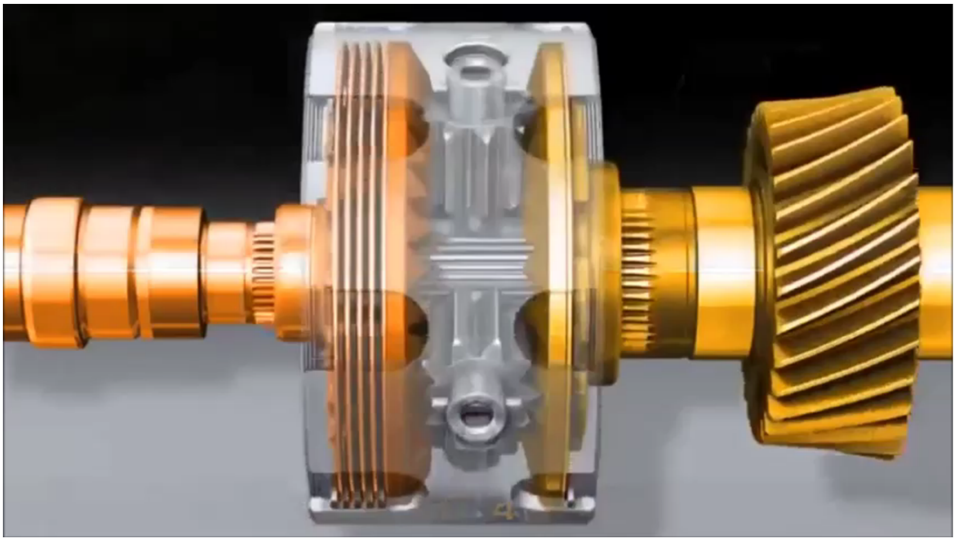
- 四轮驱动转矩矢量控制指可以实现各车轮驱动转矩按需分配的控制方法。



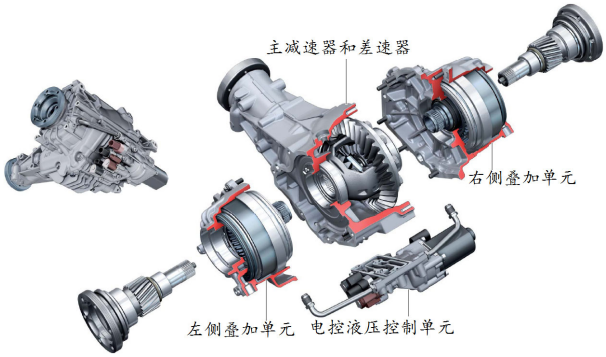
常用的实现方案：

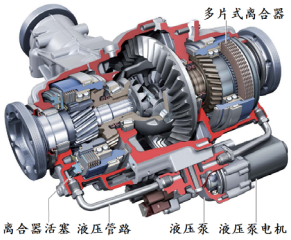
- 按需在前后轴之间的分配方法：中央限滑差速器或电控离合器；
- 按需在左右轮之间的分配方法：
  - 普通差速器+电子差速锁(EDL)+ESP；
  - 后轮常通过电控离合器和轻微增速方法实现转矩的重新分配；
  - 后轮利用两个驱动电机独立控制。

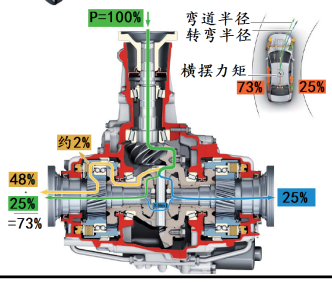
Audi RS5 Quattro 转矩矢量控制介绍视频(2m16s)



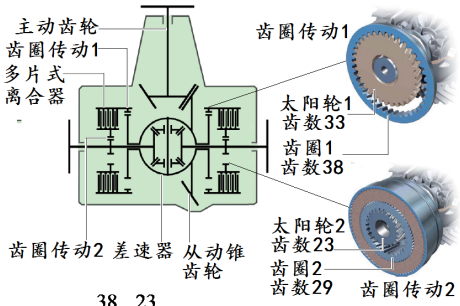
5.2 Audi A7运动型差速器







主动改变左右后轮之间的转矩分配



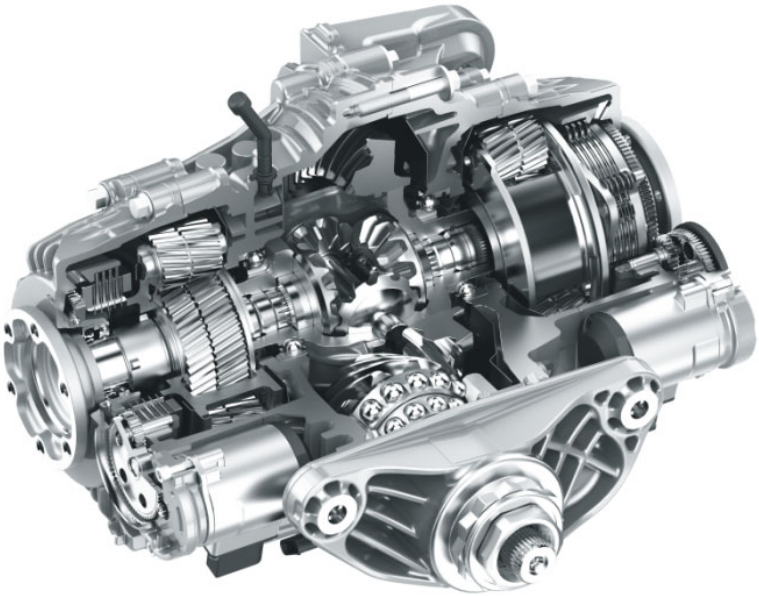
$$i_{ges} = \frac{38}{33} \times \frac{23}{29} = 0.913$$

注：多片离合器不是完全结合，而是以一定的滑转率工作，而且两组多片离合器的工作时机是互斥的。

Audi 运动型差速器的工作原理视频（3m13s）

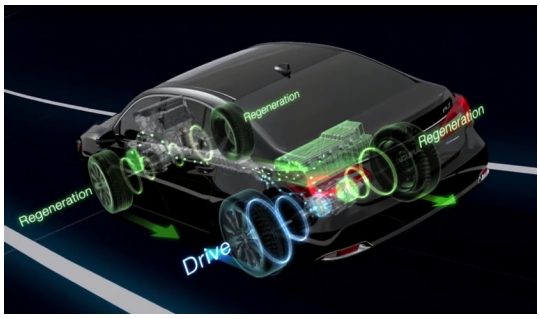


5.3 ZF公司转矩矢量差速器



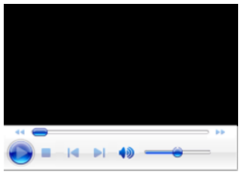
- 通过电控多片式制动器（不完全锁死）控制行星齿轮机构使某侧半轴产生轻微的增速趋势，从而使更多的转矩传递到该侧半轴上来。

5.4 本田Acura RLX Sport Hybrid车型





- 两后轮采用独立驱动电机驱动方式



Acura RLX混合动力SH-AWD介绍视频2m30s

四轮驱动作业题

1、以前奥迪的Quattro四轮驱动以全时四驱为主（中央差速器大多采用托森差速器或冠齿型差速器），在用户中拥有很高的人气，前几年奥迪公司在新推出的Audi Q5L四驱车型上推出了Quattro with Ultra-technology的适时四驱方案（简称Ultra-Quattro），被很多Quattro的拥趸斥之为“减配”伎俩，争议至今仍未停息。请你通过网络查阅资料，完成以下任务：1）讨论一下与其它适时四驱技术相比，Ultra-Quattro适时四驱技术的优缺点；2）作为在北京生活的年轻人，你认为最适合北京行驶工况的四轮驱动技术方案是什么？

传动系统大作业

1、写一篇传动系统综述小论文，要求：

1）用自己的语言和从自己的独特视角出发对汽车底盘传动系统进行简要的概述；

2）选择传动系统中给您印象最深的部件或机构，并说出你对其看法；

4）谈谈你对传动系统技术发展趋势的看法和提出你认为传动系统中需要改进和提升的地方；

5）谈谈你关于传动系统的学习体会和对教学各环节的意见，这对我们很重要；

6）要求字数不少于1500字，不超过3000字）；

7）要求第16周周五之前提交。

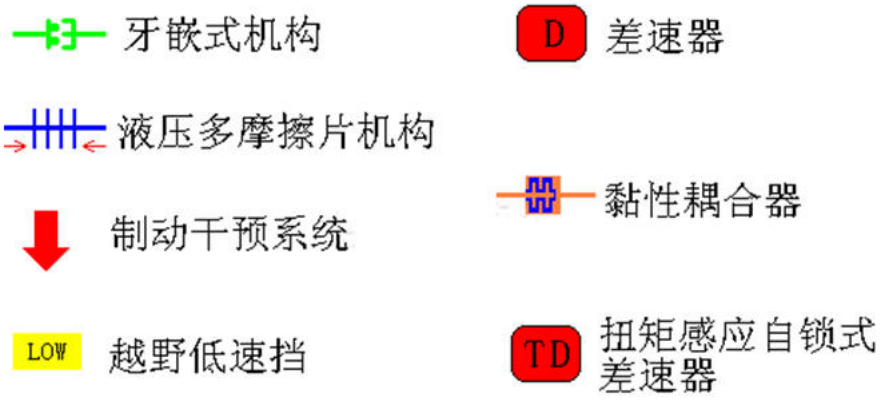
注意：切忌照抄和照搬教材和讲义中的原话，希望用你自己的视角和语言风格来阐述，欢迎提出你独特的观点和看法！

结 束

附录 世界经典四轮驱动车型介绍

附录.1 传动系统图例符号含义

图例对照

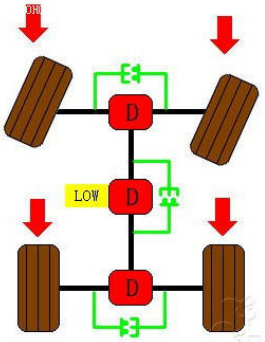


注：下面介绍的车型都是相关品牌在某个特殊时期的产品，随着技术和产品的不断进步，介绍车型的方案可能会有变化。

75

附录.2 梅塞德斯奔驰G级



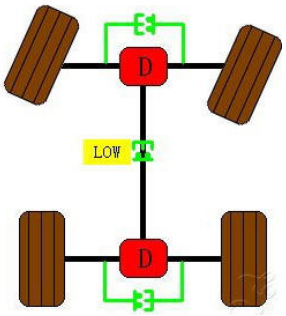


- 全时四驱，中央、前、后机械式差速锁，越野低速挡，制动干预系统(包含牵引力控制系统的电子稳定程序ESP)；
- 为装有前、中、后三个机械式差速锁的SUV，在与越野低速挡的配合下，G级拥有目前SUV中最强的极限通过性能。并且由于制动干预系统的辅助，使得其铺装路面性能与混合路况性能也具备很高的水准；
- 唯一不足的地方在于：常规差速器本身不具备限滑功能，在连续变化路面表现不是很好，制动干预系统的极限控制能力有限。

76

附录. 3 JEEP牧马人RUBICON

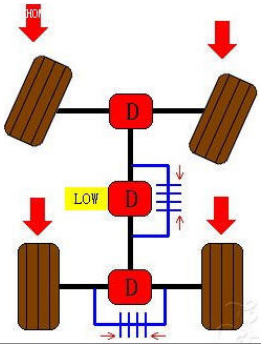




- 分时四驱系统：手动牙嵌式接通的四驱系统，前、后机械式差速锁，4.11：1越野低速挡；
- 牧马人RUBICON同样代表了当今最高级越野水准，高达4.11：1的越野低速挡以及前后桥的机械式差速锁，保证了它的极限越野能力甚至可与G级并驾齐驱；
- 但其劣势同样明显：纯粹手动操纵的可接通式四驱系统虽保证了强大的可靠性，但由于缺少自动化限滑辅助设备，导致这套驱动系统对于混合路况以及铺装路面的行驶毫无优势可言，所以虽然特点鲜明，但综合性能并不值得称道。

附录. 4 保时捷卡宴/大众途锐

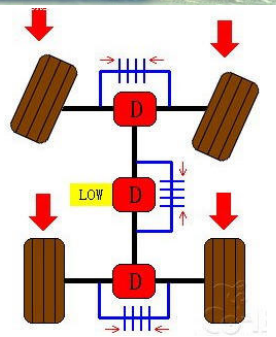




- 全时四驱，中央、后液压多摩擦片锁止机构，越野低速挡，制动干预系统（同样包含牵引力控制系统的电子稳定程序ESP/保时捷稳定管理系统PSM）
- 卡宴和途锐的驱动系统几乎整合了当今世界上最先进的辅助装置，它们的中央、后液压多摩擦片都可以预先手动100%锁止，并有越野低速挡的支持，可以达到极高的极限通过性能，可以说这是仅次于G级和牧马人RUBICON的高超水准；
- 对于铺装路面性能和混合路况性能，这套驱动系统的优势更明显。特别是具有跑车血统的卡宴，它在正常行驶状态时前后动力分配达到38：62（途锐为50：50），并在保时捷稳定管理系统的辅助下，成为了当今拥有最强公路行驶性能的SUV。

附录. 5 新一代JEEP大切诺基

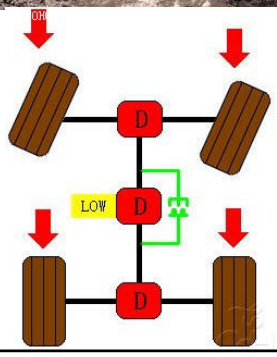




- 全时四驱，中央、前、后液压多摩擦片机构，越野低速挡；
- 新款大切诺基可以选装一种新型的四驱系统——QUADRA-DRIVE 2，它是由前、中、后三套液压多摩擦片机构外加越野低速挡组合而成，这三套液压多摩擦片机构都是由电脑根据附着力状况自动控制的，几乎可以做到将动力灵活地分配于每个车轮，同时也具备了很高的自动性，这在混合路况能够十分明显地得到体现；
- 但缺点固然存在：不能手动预先100%锁止，所以其极限性能必会受到影响。

附录. 6 丰田陆地巡洋舰





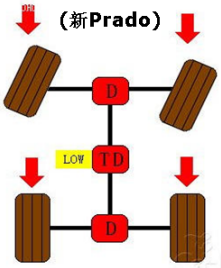
附录. 6. 1 陆地巡洋舰100

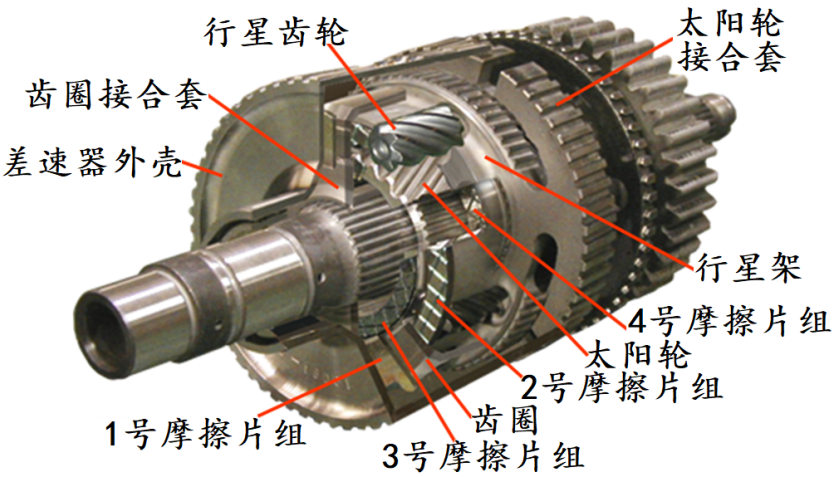
- 全时四驱，中央机械式差速锁，越野低速挡，制动干预系统（整合了牵引力控制系统的车辆稳定控制系统VSC）
- 铺装路面性能以及混合路况性能要后来的霸道稍逊，但却换来了更强的极限通过性能以及可靠性，如果装有前后桥差速锁，它的极限通过性能还会得到进一步提升。

附录. 6.2 陆地巡洋舰120系列（新PRADO）

特点：中央速器采用T-3型托森差速器差







81